

结果材料审阅稿

本文件合并 Results、Scheme 1、六张结果主图、两张正文表和图注，供阅读核对。它不是完整投稿稿，不含 Introduction、完整 Methods 和 Discussion。

结果

八对靶点按固定顺序编号：1 EGFR/HER2, 2 JAK1/JAK2, 3 JAK1/TYK2, 4 PIK3CA/mTOR, 5 AChE/BChE, 6 F2/F10, 7 PPARG/PPARA, 8 PPARG/PPARA。方向任务中，D_vs_A 使用 B 端分数区分 dual 与 A_only, D_vs_B 使用 A 端分数区分 dual 与 B_only。summary_min 是这两个方向 AUROC 的较小值。

R1. 八对靶点挑战集的标签构成

本研究评价的是实验标签构成的方向任务，不是天然化合物库的命中率。Table 1 给出八对的 A/B 靶点、冻结 PDB 和四类标签人数。合格且有类别的 pair 内观察共 805 条，其中 dual 234、A_only 238、B_only 232、neither 101。dual 可以进入两个方向，因此标签方向记录为 938 条，neither 不进入这两个任务。805 不是 805 个互不共享的小分子，跨靶点对可以共享配体实体。

807 行人群表在这 805 条之外，还保留 EGFR/HER2 的 EH120_059 和 AChE/BChE 的 AB_087 两条 activity_eligible=0、类别为空的记录；它们不是 neither。原 mapping 为 808 行，多出的一行是 AChE/BChE 的 AB_040，它是 AB_046 的 alias。阈值、合格性和 alias 规则见 Scheme 1 与补充方法。三层用途不同：938 条标签方向记录用于组成描述，934 条正式 M0 方向记录用于 PRIMARY，928 条共同折外记录用于化学模型和 chemistry-matched M0。每臂人数和缺失名单见 Table S2。

R2. 双方向表现与评分 workflow 差异

Figure 1a 显示，M0 的两个方向并不对称。16 个方向点估计中，4 个低于 0.5，1 个恰为 0.5。EGFR/HER2 的 D_vs_A 为 0.6274，D_vs_B 为 0.2467，summary_min 因此为 0.2467。F2/F10 的两个方向都低，分别为 0.4082 和 0.3623，summary_min 为 0.3623。PIK3CA/mTOR 的 D_vs_B 点估计恰为 0.5000。这些是点估计与已有区间的报告，不是按点值宣布显著失败。JAK1/JAK2 的 summary_min 区间来自 summary_min 自身行，上界为 0.7246，不等于较弱臂 D_vs_A 的上界 0.7275。

Figure 1b 使用 PRIMARY 已有的四个配对差值，而不是把各方法自身人群的 AUROC 相减。M2-M0 的 summary_min 差值在 F2/F10 为 0.2471，95% 区间 0.0654 至 0.3896；在 PPARG/PPARA 为 -0.2915，区间 -0.4380 至 -0.1104。同一对照可以在不同靶点对上改变符号。M1b-M1 是同一保存姿势集合上的重排对照，并带有已计算的配对区间。它不同于后文仅作 supporting 的 M1b-M0 点估计和。M3-M0 比较的是独立对接 workflow 与 M0，不是单纯搜索算法效应。五方法的自身结果见 Table S3 和 Figure S4，配对差值见 Table S4。

R3. 负类组成改变部分方向的判别难度

Figure 2 在同一 dual 集合上比较单靶负类和 neither。差值为 neither-single。16 个臂中 11 个点为正、5 个为负，14 个配对区间包含 0。EGFR/HER2 的 D_vs_B 为 0.5004，区间 0.3025 至 0.6819；JAK1/TYK2 的 D_vs_B 为 0.3839，区间 0.1953 至 0.5693。这两个方向上，neither 比单靶负类更容易与 dual 分开。其余方向保留正负和宽区间，不能据此说所有单靶负类都更难，也不能把含 0 的区间写成等效。

PIK3CA/mTOR 的 neither 在两个臂都是 4 人，区间很宽。完整人数和区间见 Table S5。

R4. 化学标签可预测性与有限的 M0 增量

Figure 3 的三个化学模型和 chemistry-matched M0 使用同一第 3 层成员，共 928 条方向记录。ECFP4 的折外 AUROC 为 0.6633 至 0.9678，16 个臂都高于同成员 matched M0 的点估计。加入 M0 后的增量是 ECFP4+M0-ECFP4：11 个为负、4 个为正、1 个为 0，范围 -0.0238 至 0.0363。最大正点在 F2/F10 的 D_vs_B，零点在 PIK3CA/mTOR 的 D_vs_B。

化学模型在训练折上使用这些标签，M0 没有针对这些标签训练。二者的对照说明当前固定分折和模型下的可预测性与增量，不是同等训练条件的算法竞赛。Figure 3 没有区间，小的正增量不能写成稳定增益，小的负增量也不能写成显著损失。高 ECFP4 点估计也不说明已经找到来源偏差、数据泄漏或结合机制的原因。描述符和异类相似度只描述第 1 层组成，见 Figures S1-S2、Figure S3 和 Tables S7-S9。

R5. 口袋对应提供的局部评分证据

Figure 4 在同一组成员上比较规定口袋和对侧口袋。D_vs_A 的正确口袋是 B，D_vs_B 的正确口袋是 A。差值为 correct-wrong。16 个臂中 11 个点为正、4 个为负，JAK1/JAK2 的 D_vs_A 恰为 0；14 个区间包含 0。AChE/BChE 的 D_vs_A 为 0.1659，区间 0.0548 至 0.2830；PPARA/PPARD 的 D_vs_A 为 0.2354，区间 0.0693 至 0.4043。

16 个臂的错口袋额外减员都是 0。AChE/BChE D_vs_A 的 A_only 从标签层 27 人到正式 M0 的 25 人，发生在进入口袋对照之前，原因是 M0 超时，不是对侧口袋再删人。该对照只描述冻结口袋指定下的评分差异，不证明结合机制、姿势正确性或关键残基。完整成员见 Table S6。

R6. 种子与受体条件的敏感性

Figure 5a 只显示 summary_min 的五个种子。种子为 17、29、42、71 和 101，24 个汇总都有 5 个有限点。图中的竖线是已保存的最小值到最大值，标注的 IQR 是该指标自己的 linear P75-P25，不是置信区间。两个方向的完整结果在 Figure S5，汇总在 Tables S10-S11。

PIK3CA/mTOR 的 summary_min 为 0.4815 至 0.5833，IQR 为 0.0694。它的 auc_B IQR 是 0.0079，不能用来描述 summary_min。EGFR/HER2 的 summary_min 为 0.2305 至 0.2467，F2/F10 为 0.3594 至 0.3682；这两对的低表现没有因为更换种子而明显抬高。

除 AChE/BChE 外，七对的五种子有效人数不变。AChE/BChE 在 seed 17 的 A_only 为 24，其余种子为 25，因为 AB_046 在 BChE/4BDS 于 seed 17 超时。因此只有这一对的种子差异同时包含分数和成员变化。

替代受体只覆盖四对、八个条件，见 Figure 5b、Figure S6 和 Table S12。未替换端的八行差值都是计算得到的 0，只说明复制后只替换指定一端这一构造是一致的，不说明两个受体等效。受影响端有 7 个区间包含 0。PIK3CA/mTOR 的 ALT_4JT5 替换 B 端，受影响端差值为 0.1230，区间 0.0040 至 0.2659；summary_min 的点差值仍为 0，因为未替换的 A 端 0.5000 仍是较小值。该 summary_min 区间为 0 至 0.0952，不是零宽度。

R7. 方向判别变化与联合名单组成可一致或背离

联合名单来自 dual、A_only 和 B_only 构成的挑战集。名次使用两端 average midrank 的 worst rank，k 为 $\text{ceil}(0.10 \times N)$ 。Figure 6 的每个面板使用该方法与 M0 自己的共同成员。横轴是已有 summary_min 差值，纵轴是 Top-k 中单靶占比的变化，图中以百分点显示。预期同时有利的方向是横轴为正、纵轴为负。

M2 在 F2/F10 的 summary_min 差值为 0.2471，共同 Top-10 的 dual 数由 4 增至 7。PPARA/PPARD 为

0.1582, dual 由 3 增至 6。PPARG/PPARA 为 -0.2915, dual 由 6 降至 4。这三对的方向差值和名单变化同向。PIK3CA/mTOR 的 summary_min 差值为 0.1032, 但共同 Top-5 的 dual 数由 4 降至 3。方向判别提高并不保证名单中 dual 增多。k 较小的名单里, 一个分子就会带来较大的比例变化。

四态按舍入前点值计数, 顺序为一致改善、一致变差、不一致、无变化: M1 为 2/2/2/2, M1b 为 3/3/1/1, M2 为 4/3/1/0, M3 为 3/2/2/1。四种状态在全部比较中都出现, 但 M2 没有无变化。无变化指两项差值至少有一项恰为 0, 不是两项都不变。M1b 的横轴是三组成员核对后已有 PRIMARY 点估计之和, 不另带区间。各比较的 N、k 和 dual 数见 Table 2; 方法自身的 M0 名单和四态计数见 Figure S8 与 Table S17。这些比例描述构造挑战集, 不是天然库命中率或独立验证。

Table 1 与 Table 2 的完整单元格在 Main_Tables.xlsx。下图为正式矢量图的预览嵌入, 排版母版为同名 PDF, 宽度 177.8 mm。

Scheme 1

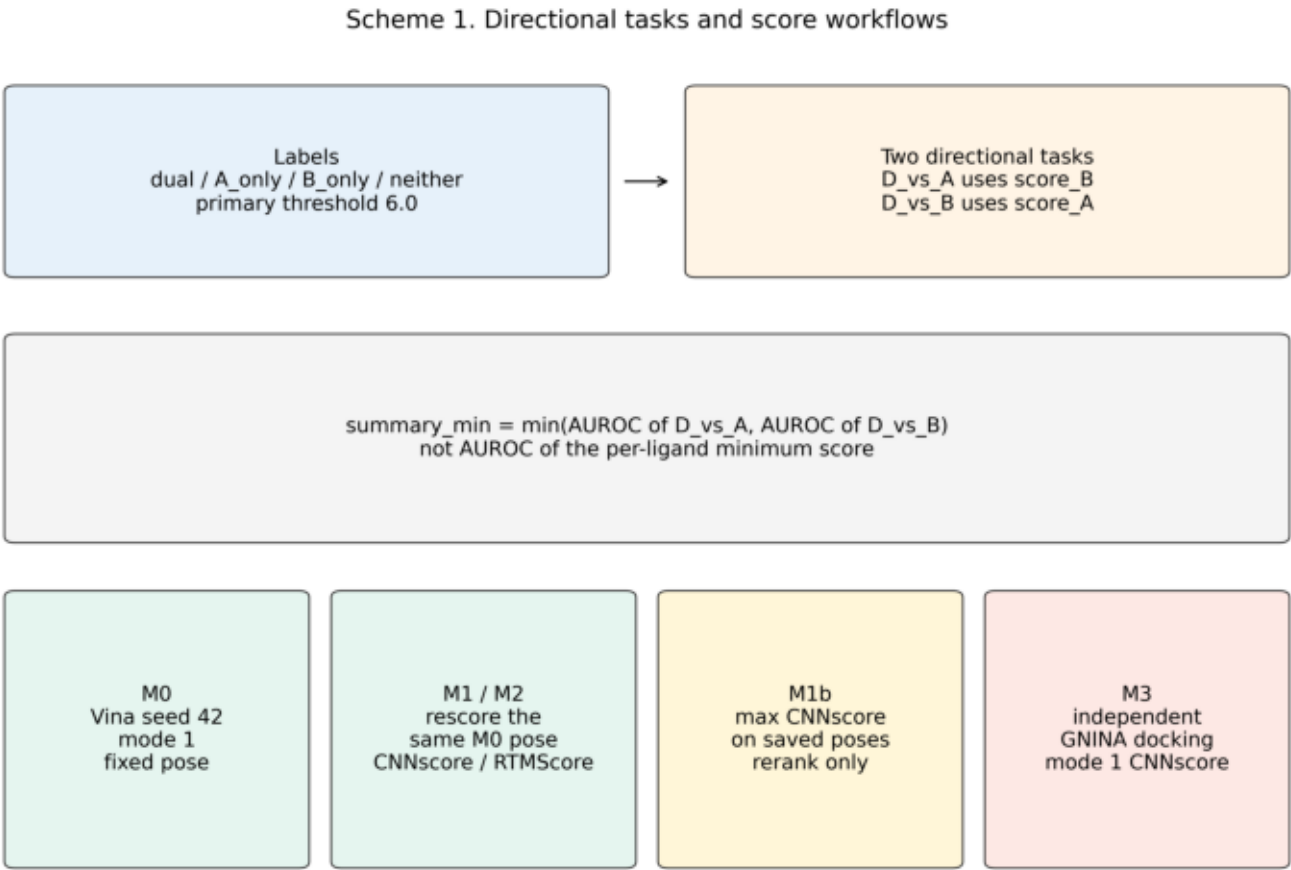


Figure 1

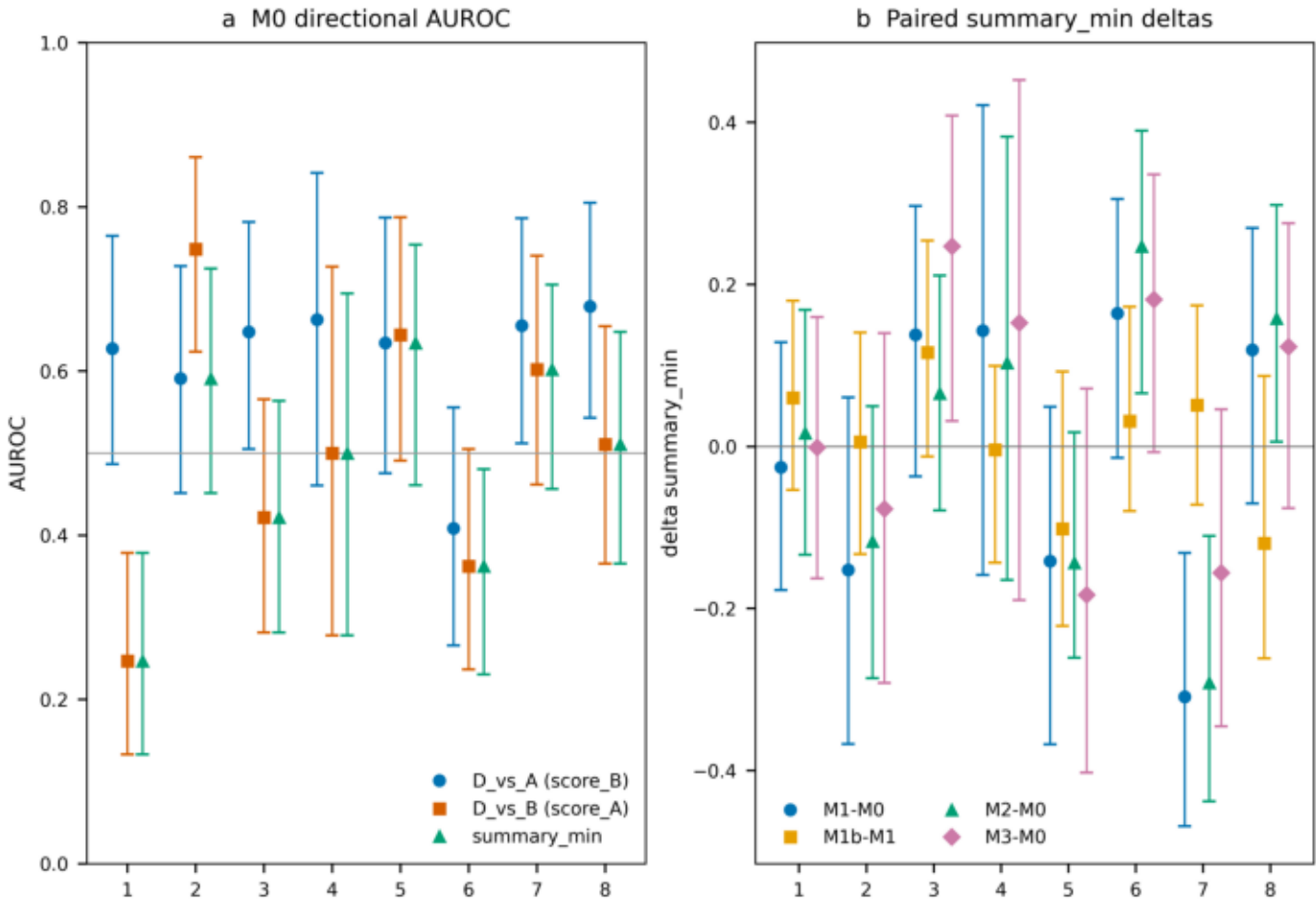


Figure 2

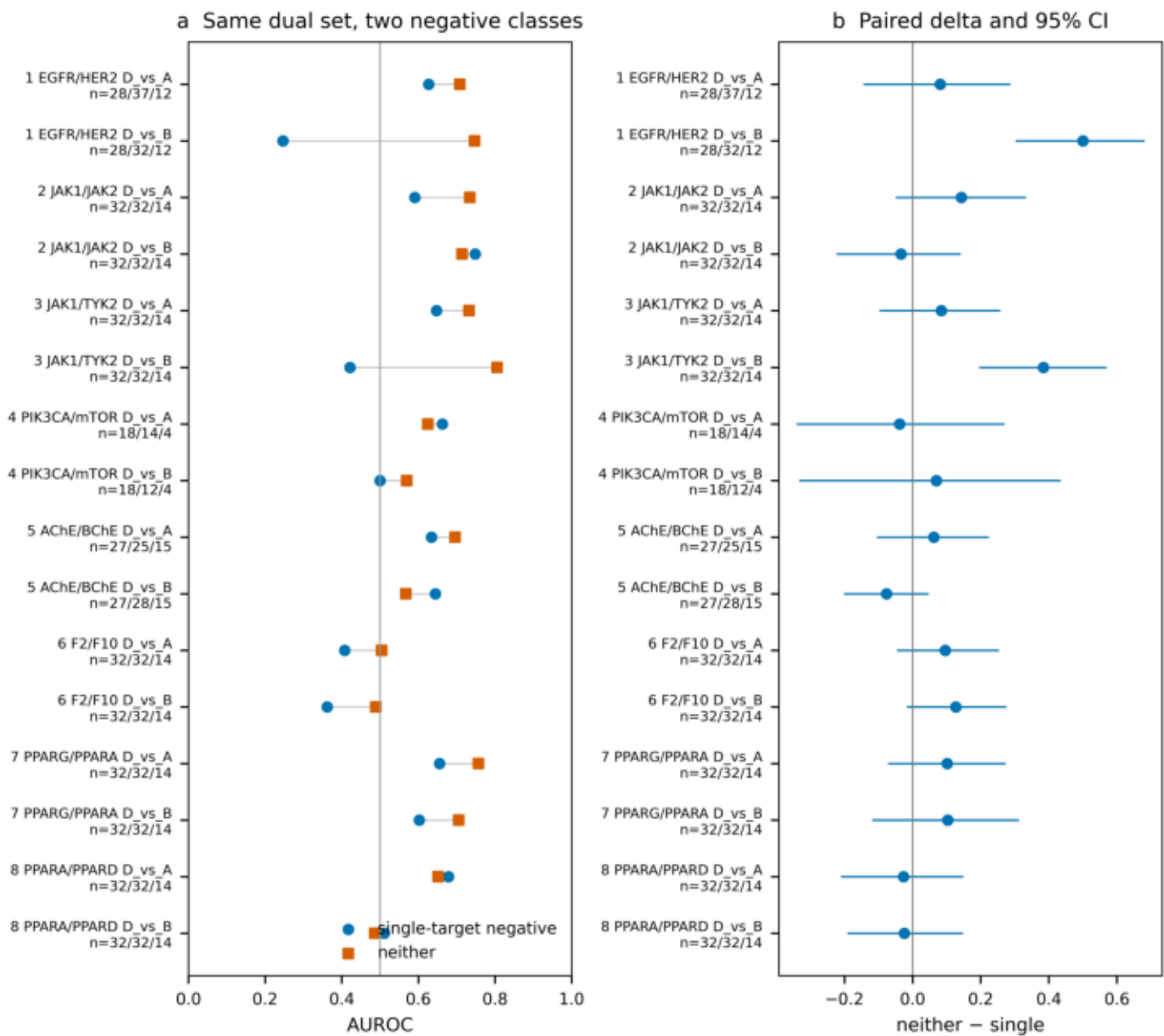


Figure 3

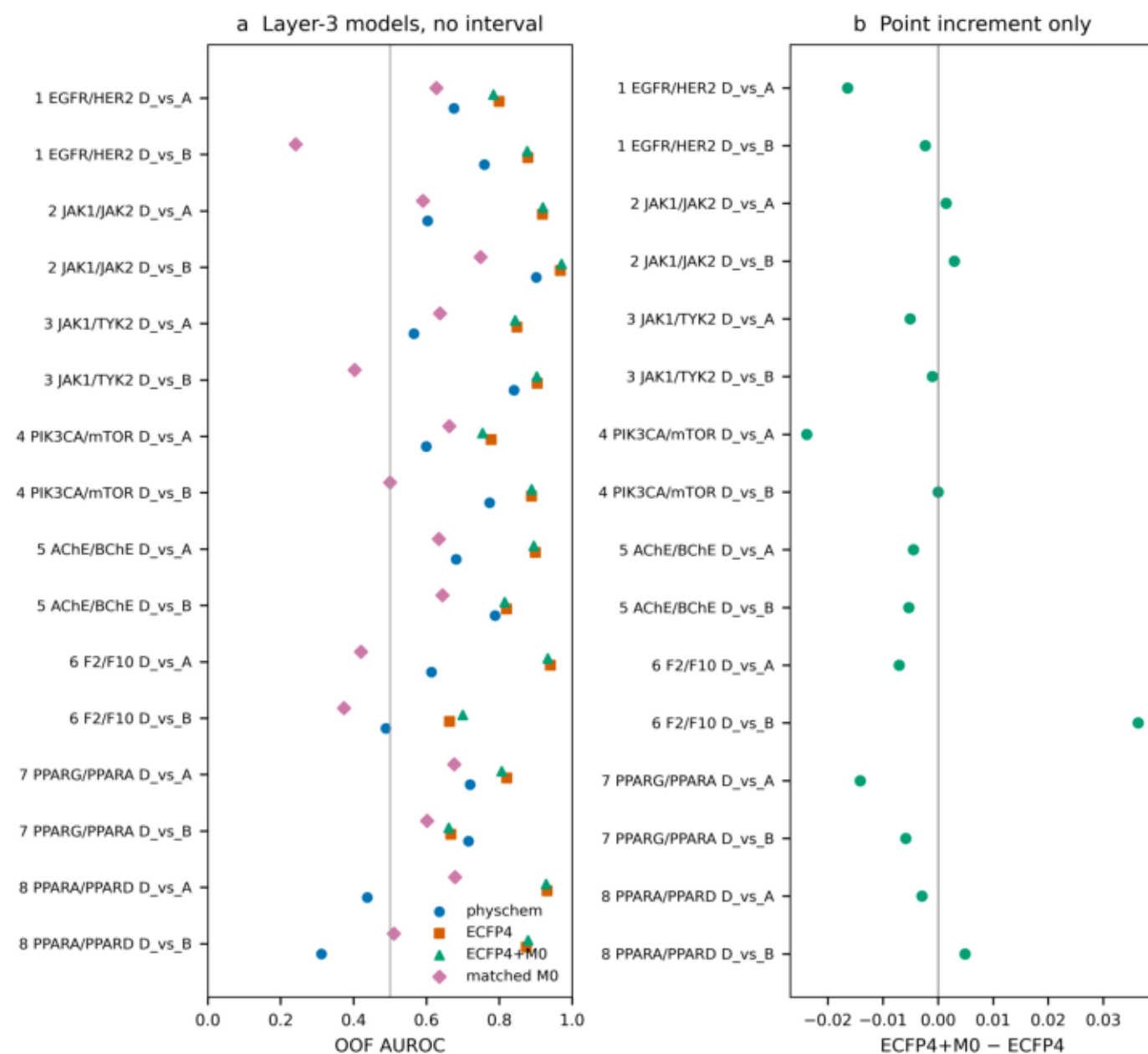


Figure 4

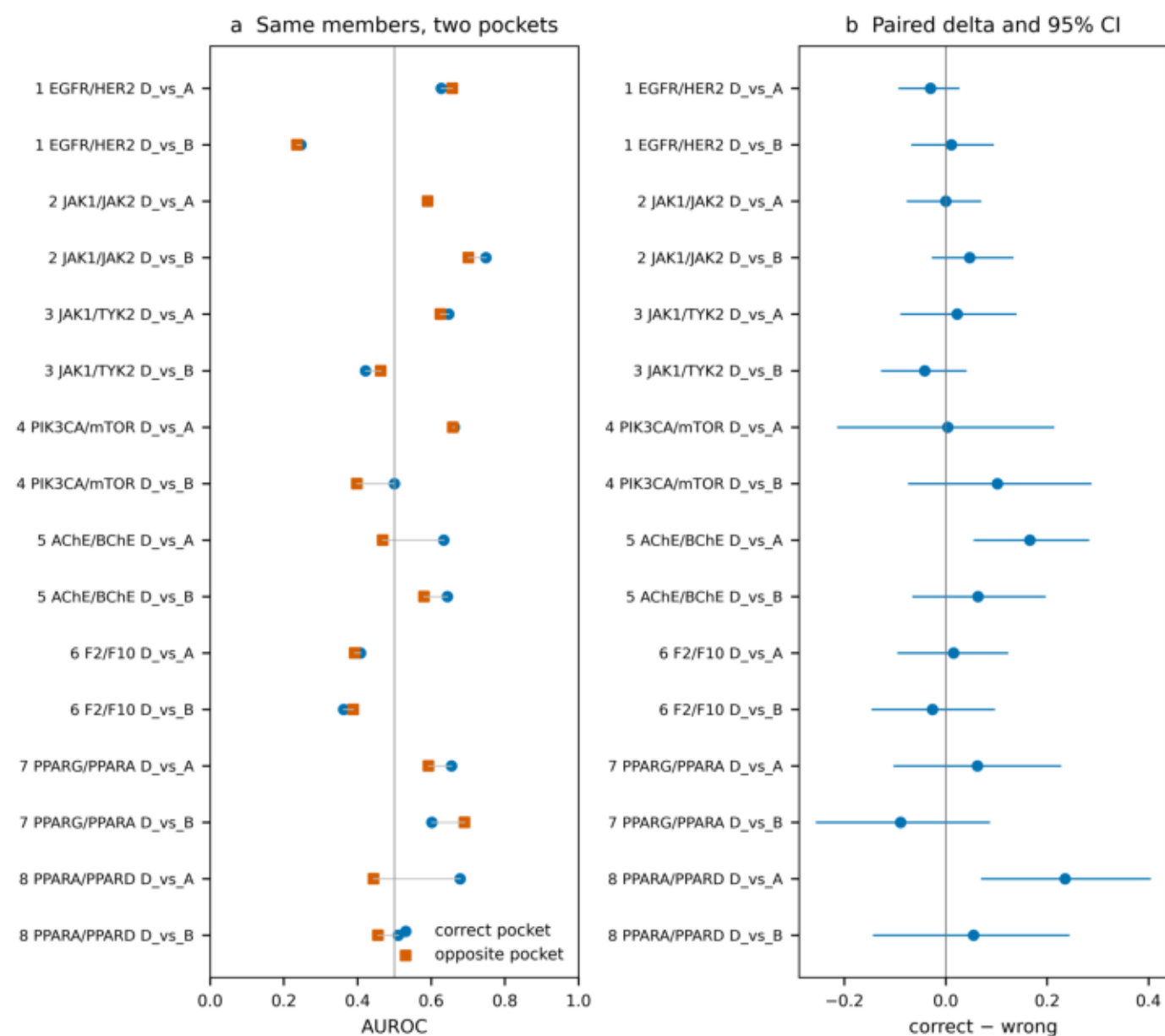


Figure 5

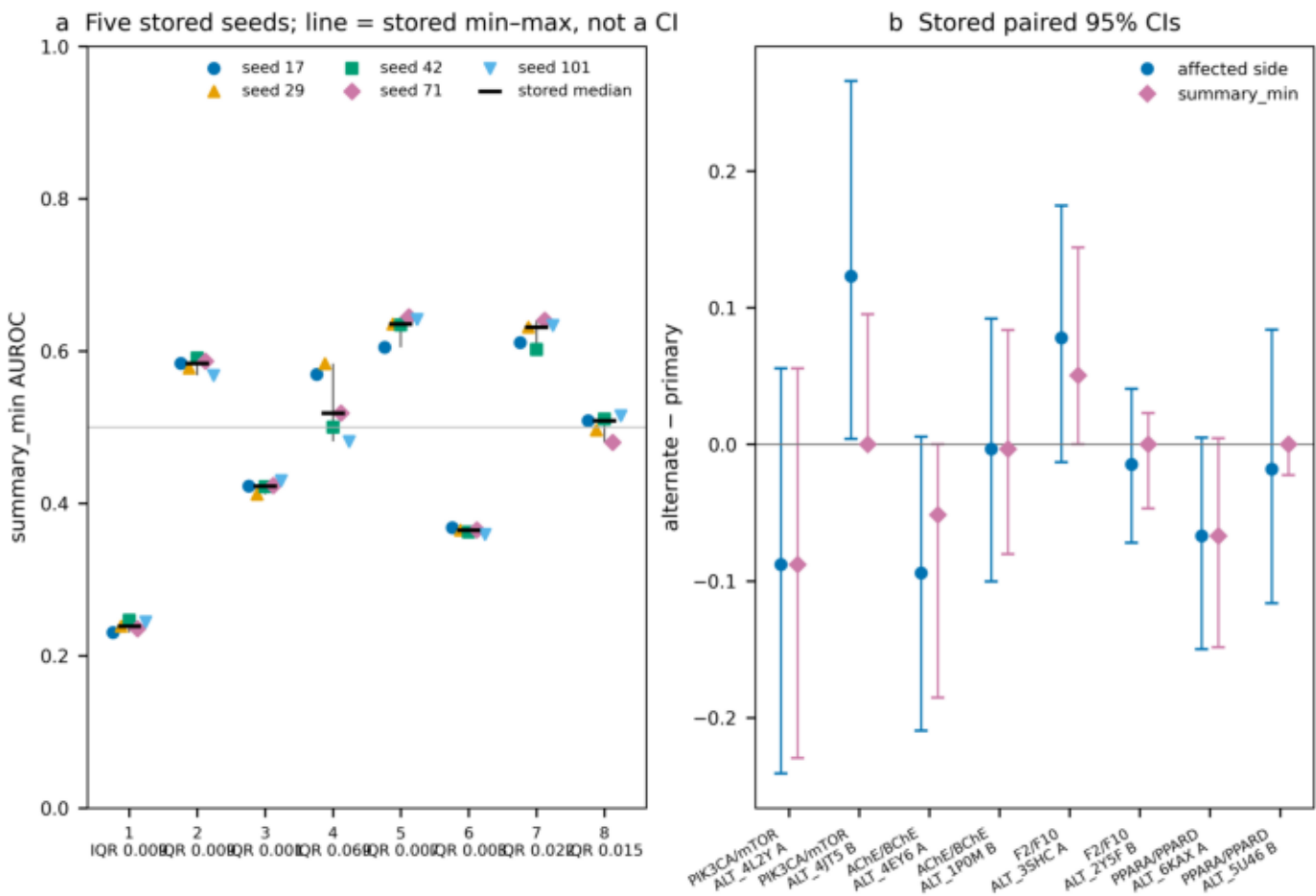
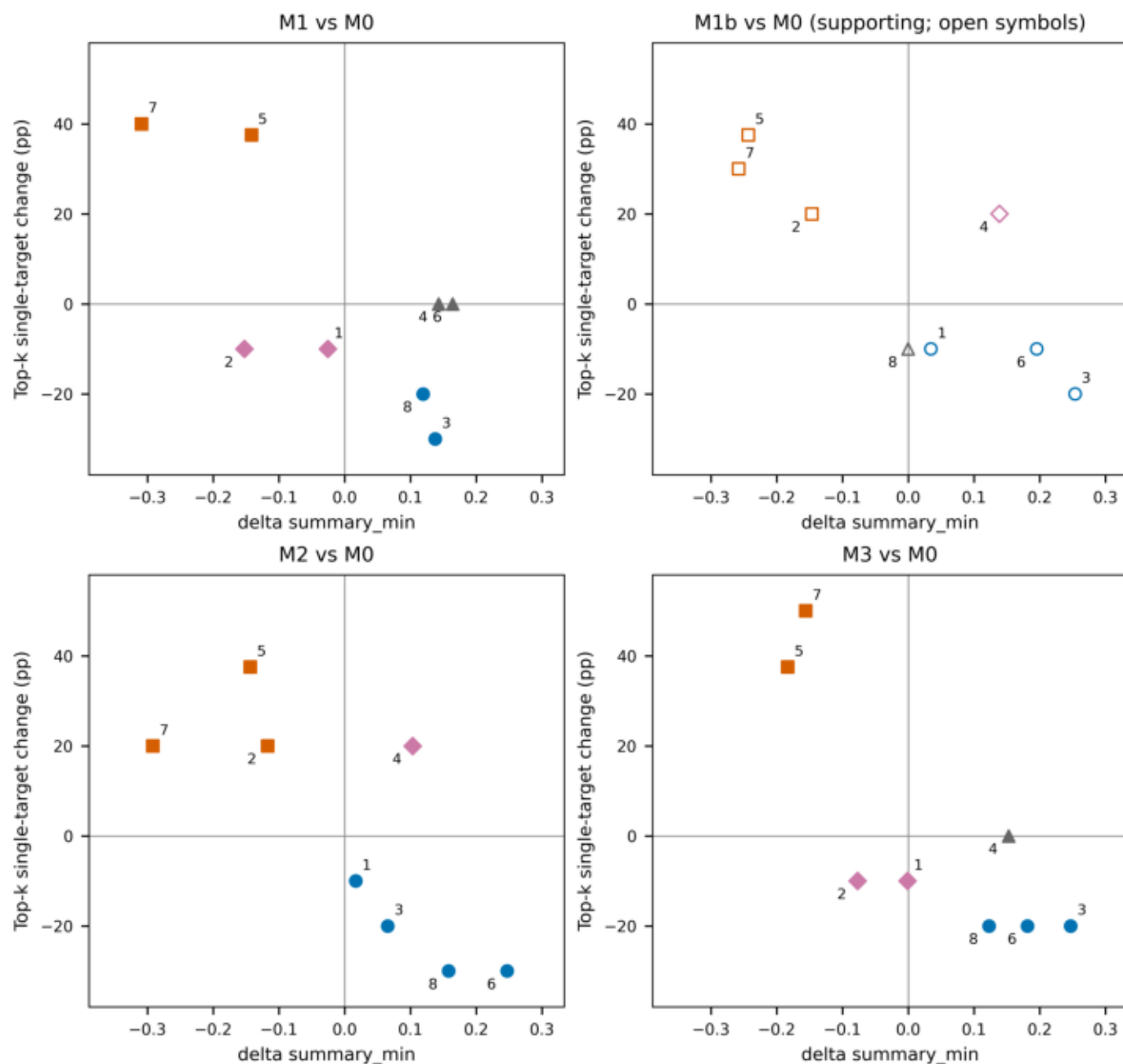


Figure 6



图注与表注

编号 1-8 对应 EGFR/HER2、JAK1/JAK2、JAK1/TYK2、PIK3CA/mTOR、AChE/BChE、F2/F10、PPARG/PPARA、PPARA/PPARD。D_vs_A 使用 B 端分数，D_vs_B 使用 A 端分数。

Scheme 1

研究设计与评分关系。左侧为四类实验标签，primary 阈值为 6.0；activity_eligible=0 不是 neither。右侧为两个方向任务。中部说明 summary_min 是两个方向 AUROC 的较小值。下方区分 M0 固定姿势、M1/M2 对同一姿势重评分、M1b 在已保存姿势上重排，以及 M3 独立对接。该图是定义示意，不是实测活性散点，也不画结合残基。八对 PDB 见 Table 1。三层人数见 Table S2。

Figure 1

双侧方向判别与配对评分对照。a, M0 在八对上的 D_vs_A、D_vs_B 和 summary_min。点为已存 AUROC,

竖线为该行自己的 95% 区间；summary_min 的区间来自 contrast=summary_min，不复制较弱臂的区间。参考线为 0.5。b, M1-M0、M1b-M1、M2-M0 和 M3-M0 的 summary_min 配对差值及各自区间。M1b-M1 是正式重排对照，本图不给 M1b-M0 加区间。区间来自分层或配对 bootstrap, B=10000, seed=271828, linear 2.5/97.5 百分位。样本量见 Table S3 和 Table S4。

Figure 2

单靶与 neither 负类的方向判别。a, 同一 pair×方向上, dual 对单靶负类和 dual 对 neither 的 AUROC, 连线只连接同一单元。b, neither-single 的配对差值及 95% 区间。纵轴注明 n_dual/n_single/n_neither。PIK3CA/mTOR 的 neither 每臂为 4。重采样共享 dual 索引, 两种负类分别抽取。完整数值见 Table S5。

Figure 3

固定分析的化学预测与 M0 增量。a, 理化描述符、ECFP4、ECFP4+M0 和同成员 chemistry-matched M0 的折外 AUROC。b, ECFP4+M0-ECFP4 的点增量。四个点估计使用第 3 层同一成员, 没有误差线、折间标准差或区间。matched M0 不替换 PRIMARY M0。每臂人数见 Table S2 和 Table S7, OOF 记录见 Table S9。

Figure 4

规定口袋与对侧口袋的评分对照。a, correct 与 wrong 的方向 AUROC, 连线只连接同一臂。b, correct-wrong 的配对差值及 95% 区间。D_vs_A 的正确口袋为 B, D_vs_B 的正确口袋为 A。两口袋使用同一单元成员。16 个臂的额外减员均为 0, 见 Table S6。该图描述评分差异, 不是机制验证。

Figure 5

五种子与替代受体的核心敏感性。a 只显示 summary_min 的五个已存种子点。竖线为该行已存最小值到最大值, 短横线为已存中位数, 轴下 IQR 属于 summary_min, 不是置信区间。两个方向的完整结果在 Figure S5 和 Tables S10-S11。AChE/BChE 的 seed 17 比其他种子少 1 个 A_only。b, 四对八个替代条件的受影响端差值和 summary_min 差值及已有配对区间, 顺序为固定靶点对顺序和 A 端然后 B 端。未替换端见 Figure S6 和 Table S12。summary_min 先在各条件内取两方向较小值, 再相减。

Figure 6

同成员的方向增量与名单变化。四个面板分别为 M1、M1b、M2、M3 对 M0 的八个比较。横轴为已存 summary_min 差值。纵轴为 Top-k 单靶占比变化, 单位是百分点, 由原比例乘 100 得到; 四态仍按原比例点值读取。点号与 Table 1 的 1-8 对应。实心或空心符号同时用颜色区分一致改善、一致变差、不一致和无变化。M1b 使用空心符号, 表示 supporting: 横轴是三组逐类成员一致后的两个 PRIMARY 点估计之和, 没有新区间。无变化表示至少一项恰为 0。N、k 和 dual 数见 Table 2。名单来自实验标签构成的挑战集。

Figure S1

D_vs_A 的八个理化描述符。每个面板是八对 dual 与 A_only, 成员为 Table S8 的第 1 层, 不包含 neither。箱体为 linear 的 P25-P75, 中线为 P50, 须延伸到 1.5×IQR 范围内最远实测值。全部原始点另层绘出, 离群点不重复成第二套点。抖动只改变类别轴位置。TPSA 单位为 Å², MolLogP 为计算描述符。FormalCharge 的 0 保留。

Figure S2

D_vs_B 的同八个描述符，比较 dual 与 B_only。变量、单位和纵轴范围与 Figure S1 对应。成员仍为第 1 层。

Figure S3

每臂最大异类 ECFP4 Tanimoto。左为 D_vs_A，右为 D_vs_B。相似度在同一 pair×arm 内相对另一标签类计算，不是对训练集的最近邻，也不是适用域验证。分布来自 Table S8。

Figure S4

五方法的 D_vs_A、D_vs_B 和 summary_min 点估计。格子为 PRIMARY 的 120 行 AUROC，颜色范围 0–1。该图不把两格相减当作配对差值。区间和方法自身有效人数见 Table S3。

Figure S5

五种子的 auc_B、auc_A 和 summary_min。符号在三个面板中一致。竖线为已存 min–max，短横线为已存中位数，标注为该面板指标自己的 IQR。每个汇总有五个有限点。IQR 不是置信区间。缺失名单见 Table S10 和 Table S11。

Figure S6

四对、八个替代受体条件的受影响端、未替换端和 summary_min 差值及已有 95% 区间。未替换端八行均为 0，区间也为 0，这是只替换指定一端的构造核对。共同成员和替换侧见 Table S12。

Figure S7

四类标签和两个目标端上，各方法的 valid/expected。颜色表示该比值，格内文字为人数。expected、valid、missing 的定义和原因见 Table S13。本图不说明缺失是否随机。

Figure S8

左图为 M0 在方法自身人群上的 Top-k 三类人数，不是四个共同比较共用的基线。右图为已存四态计数，M1b 标为 supporting。计数与 Table S17 相同，并与 Table S15 的 32 行一致。四态不是独立性检验。

Table 1

八对靶点及实验标签构成。人数来自 activity_eligible=1 且类别为 dual、A_only、B_only 或 neither 的人群记录。合计 805 条合格分类观察。807 行人群表另有 EH120_059 和 AB_087 两条不合格、无类别记录。原 mapping 因 AB_040 alias 而为 808 行。这些人数早于 M0 有效性筛选。dual 进入两个方向，跨靶点对可以共享实体。938、934 和 928 的关系见 Table S2。

Table 2

各方法与 M0 的共同成员及 Top-k dual 变化。每一列使用该方法自己的共同名单：新方法行的 population_kind 为 pairwise_common_vs_M0，对应 M0 行的 population_kind 为 pairwise_common_vs_该方法。M1b 列为 supporting。N 和 k 在同一比较的两侧相同。本表不重复 Figure 6 的差值，也不把 dual 数写成天然库命中数。三类组成和全排名见 Tables S14–S16。

Tables S1–S17

S1 为 mapping 的 808 行，保留 alias、无类别和 eligibility。S2 为 16 臂三层人数及缺失名单。S3、S4 为 PRIMARY 的 120 行和 32 行。S5–S7 为负类、口袋和化学单元。S8 为 938 条第 1 层描述符，Murcko 空字符串表示无环。S9 为 928 条 OOF。S10、S11 为五种子原点和汇总。S12 为八个替代条件及共同 ID。S13 为 320 行缺失计数。S14–S16 为排名描述、32 个比较和 9058 条名次，in_topk 为 YES/NO。S17 为四行既有四态计数。工作表首行保留原字段名，完整精度以数据包中的原 CSV 为准。